Ham İzden Gösterge ve Eşiğe

Hafta 5 ·Öğrenme Analitiği ve Kestirim: Veriden Göstergeye, Göstergeden Eyleme

Bu bölümün sorusu: Bir tıklama kaydı nasıl "düşük etkileşim" göstergesine ve kırmızı bir noktaya dönüşür ve her halkada ne varsayılır?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 5 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Ham etkileşim izinden değişkene, değişkenden göstergeye ve eşiğe giden zinciri adım adım kurar ve her halkada hangi varsayımın yapıldığını söyler.
- Uyarlama Merceği'nin ikinci sorusunu ("Neye göre?") veri düzeyinde sorar.

Anahtar sözcükler: Ham iz · Değişken · Gösterge · Eşik · Özellik mühendisliği

5.2 • Ham İzden Gösterge ve Eşiğe

Bir panoda görünen kırmızı nokta bir ölçüm değildir; bir dizi kararın sonucudur. Zinciri dört halkada kurabiliriz. **Ham iz**, sistemin kaydettiği olaydır: "öğrenen X, saat 23.10'da şu sayfayı açtı". **Değişken**, ham izlerin bir anlam penceresinde özetlenmesidir: "ilk dört haftada toplam tıklama sayısı". **Gösterge**, değişkenin bir yoruma bağlanmış hâlidir: "bu sayı, öğrencinin derse düzenli katılımını yansıtır". **Eşik**, göstergenin bir eyleme bağlandığı sınırdır: "yirmiden az tıklama, destek mesajı gönderilecek öğrenendir". Brooks ve Thompson'a göre ham olay verisi nadiren doğrudan bir modele verilebilir; çoğunlukla özellik mühendisliği denen bir dönüşümden geçirilerek aday özelliklere çevrilir. Örneğin zaman damgalı kaynak erişim kayıtlarından "görev üzerinde geçirilen süre" oturumları hesaplanabilir (2022, s. 31).

Tablo 5.2 • Zincirin dört halkası ve her halkadaki varsayım

Halka	Ne üretir?	Açıköğretimden örnek	Bu halkada yapılan varsayım
Ham iz	Zaman damgalı olay	Öğrenen 4812'nin 17. günde bir PDF sayfasını açması (kurgusal örnek)	Sistem olayı doğru ve eksiksiz kaydediyor
Değişken	Bir pencerede özet sayı	İlk 28 günde toplam tıklama	28 gün anlamlı bir pencere; tıklama, ilgilenmenin ölçüsü
Gösterge	Yorumlanmış değişken	"Düşük erken etkileşim"	Az tıklama az çalışma anlamına gelir
Eşik	Eylem sınırı	Yirmiden az tıklama: öğrenen uyarı listesinde	Bu sınırın altındakiler gerçekten desteğe ihtiyaç duyar

Her halka, bir sonrakine geçerken yeni bir varsayım ekler. Birinci hafta bu tuzağı bir örnekle göstermiştik: panoda iki öğrenci aynı kırmızı noktayla görünüyordu; biri videoları indirip yolda izliyor, öteki ilk sınavda başarısız olup bırakmayı düşünüyordu. Sorun üçüncü halkadaydı: "az tıklama = az çalışma" varsayımı birinci öğrenci için doğru değildi. **Gösterge, ölçülen şeyle yorumlanan şey arasındaki köprüdür ve köprünün sağlamlığı ayrı bir kanıt gerektirir.**

Bu, Uyarlama Merceği'nin ikinci sorusunun, "Neye göre?", bu haftaki biçimidir. Birinci haftada Aleven ve arkadaşlarının uyarlanabilirlik ızgarasının satırlarını, yani uyarlamanın dayandığı öğrenen özelliklerini sıralamıştık: ön bilgi, problemdeki yol, duyuş ve güdülenme, öz-düzenleme ve öğrenme stilleri (Aleven vd., 2017, s. 525). Analitikte aynı soru şuna dönüşür: **hangi iz, hangi öğrenen özelliğinin göstergesi sayılıyor ve bu**

sayılmanın dayanağı ne? Tıklama sayısı çoğu zaman bir güdülenme ya da çaba göstergesi olarak okunur; ama aynı sayı bir arayüz güçlüğünü, bir bağlantı sorununu ya da bir çalışma biçimi tercihini de yansıtabilir.

> DİKKAT **Eşik tek başına bir bilgi değil, bir karardır.** "Yirmiden az tıklama" eşiği, ilk bakışta nesnel bir sayıdır. Oysa sayıyı seçen kişi hangi hatayı tercih ettiğini de seçmiştir: eşiği yükseltirseniz daha çok öğrenen listeye girer, yanlış alarmlar artar; düşürürseniz bazı öğrenenler listeye hiç girmez, kaçırılanlar artar. 5.4'te bunu sayılarla göreceğiz. Şimdilik ilke şudur: bir eşik, kimden vazgeçmeye razı olduğunuzu gösterir.

İzlerin yorumlanmasına dair daha temel bir sınırlama da vardır. Long ve Siemens, öğrenme yönetim sistemlerinin verisinin yapılandırılmış olduğu ve öğrenenin sistem içindeki etkileşimini yansıttığı için analitik aracı olarak benimsendiğini, ama çoğu modelin öğrenenin sistem dışındaki etkinliğini, örneğin sosyal medyadaki ya da blogdaki çalışmasını, ve fiziksel dünyadaki etkinliği, örneğin kütüphane kullanımını yakalamadığını belirtir (2011, s. 36–37). Aynı uyarı yetişkin eğitiminde daha da önemlidir: işyerinde öğrenen, kitabı çıktı alıp okuyan ya da arkadaşıyla telefonda çalışan bir öğrenen sistemde "sessiz" görünebilir. Long ve Siemens ayrıca analitiği yalnızca davranış verisine sınırlarsak davranışçılığa dönme riski bulunduğunu da hatırlatır (2011, s. 38–39).

> ÖRNEK **Aynı gösterge, üç okuma.** Bir halk eğitim merkezinin çevrimiçi dijital okuryazarlık kursunda "ilk dört haftada toplam tıklama" göstergesini üç öğrenen için okuyalım (kurgusal örnek). Birinci öğrenen telefondan giriyor, sayfalar hızlı açılıyor; tıklaması düşük, çalışması yoğun. İkinci öğrenen sayfaları açıp kapatıyor, hiçbir içeriği okumuyor; tıklaması yüksek, çalışması yok. Üçüncü öğrenen kitabı yazdırmış, gün boyunca masasında okuyor; tıklaması hemen hiç yok. Tek bir sayı üç farklı durumu ayırt edemez. Bu nedenle bir göstergeyi benimsemeden önce şu soruları sorarız: **Bu sayı neyin yerine geçiyor? Hangi durumlarda yanlış okunur? Bunu bilen biri panoyu kullanırken nasıl uyarılır?**

Uygulamada yapılacak şey, her göstergeyi bir "gösterge kartına" yazmaktır: ham iz, değişken, pencere, yorum, eşik, bilinen yanlış okuma durumları, kimin göreceği ve görünce ne yapacağı. Uygulama Yaprağı 5 tam olarak bu kartı sizden ister.

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Brooks, C. ve Thompson, C. (2022). Predictive modelling in teaching and learning. C. Lang, G. Siemens, A. F. Wise, D. Gašević ve A. Merceron (Ed.), Handbook of learning analytics içinde (2. bs., s. 29–37). SoLAR. https://doi.org/10.18608/hla22.003

Long, P. ve Siemens, G. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. EDUCAUSE Review, 46(5), 30–40.